

5.2 数学探究活动： 由编号样本估计总数及其模拟

1. 活动背景介绍与要求

日常生活中，为了方便管理，人们经常会对人或物进行连续编号（即编号为 001, 002, 003, …）。例如，有些班级学生的学号最后两位是连续编号的，各种会员卡的卡号一般是连续编号的，一个团体（包括学校）在进行资产管理时，会给所涉及的资产一个编号，这个编号的最后几位一般来说也是连续编号的。

当对人或物进行连续编号后，知道编号的最大值就能方便地知道总数是多少。例如，如果班级学生的学号最后两位是连续编号的，且最后两位最大的编号是 33，那就意味着这个班级有 33 名学生。

在很多情况下，得到最大的编号并不容易，但可以得到一些编号的样本。此时，能不能根据编号样本的信息，利用有关统计的知识，估计出人或物的总数呢？

类似问题在实际生活中有时是有战略意义的。例如，第二次世界大战期间，德军生产的坦克是连续编号的，盟军从战场上缴获了一些德军坦克，因此获得了一些坦克编号，盟军希望能根据这些样本数据估计出德军所生产的坦克数量。后来统计学家们圆满地解决了这一问题，而且，如下表所示，当时统计学家们的估计比情报部门的估计误差小很多！

时间	统计估计/辆	情报估计/辆	实际/辆
1940 年 6 月	169	1 000	122
1941 年 6 月	244	1 550	271
1942 年 8 月	327	1 550	342

请与其他同学分工合作，寻找生活中有连续编号的实例，获取适当容量的编号样本，在此基础上讨论估计总数的多种办法，并用模拟的办法验证估计方法的准确度，将活动过程记录在下表中。

由编号样本估计总数活动记录表

活动开始时间：_____

(1) 成员与分工	
姓 名	分 工
(2) 待估计总数的、有连续编号的实例	
(3) 获取的编号样本	
(4) 估计总数的方法以及计算过程	
(5) 采用模拟的方法以及估计结果的验证	
(6) 活动总结（包括活动感受等）	

活动结束时间：_____

2. 活动提示

要完成任务可以简述为：假设已有的编号样本从小到大依次为

$$x_1, x_2, \cdots, x_m,$$

由这些样本怎样去估计总数 n .

最大值估计： n 的值一定不会小于编号中的最大值，所以可以用编号中的最大值作为 n 的一个估计，即

$$n \approx x_m.$$

平均值估计：考虑到样本的平均数与总体的平均数应该相差不大，因此可用样本平均数来给出 n 的一个估计。记

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_m}{m},$$

又因为 $\frac{1+2+\cdots+n}{n} = \frac{n+1}{2}$ ①，所以有 $\frac{n+1}{2} \approx \bar{x}$ ，从而可以用大于或等于 $2\bar{x}-1$ 的最小整数作为 n 的估计。

值得注意的是，这种方法得到的 n 的估计与 x_m 的相对大小是不确定的，因此有可能出现 $n < x_m$ 的情况。当然，此时我们可以用 x_m 作为 n 的估计值。

你能想出其他的估计方法吗？你能猜出第二次世界大战期间统计学家采用的方法吗？感兴趣的读者请自行查阅有关资料进行了解。

估计的模拟可以借助计算机来进行。

例如，首先在电子表格中设定一个总数 n ，然后用随机数函数产生几个编号样本，最后算出估计值，观察误差。

如图 5-2-1 所示即为验证示意图。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	总数	290											
2												最大值估计	平均数估计
3	所得样本1	237	247	277	44	268	146	123	128	121		277	353
4	所得样本2	123	250	199	20	19	267	1				267	251
5	所得样本3	64	87	58	254	212	95					254	256

图 5-2-1

图 5-2-1 中，B3：J5 有数据的单元格，输入的都是

“=RANDBETWEEN(1,\$B\$1)”，

L3 中输入的是

“=MAX(B3:J3)”，

M3 中输入的是

“=ROUNDUP(2 * AVERAGE(B3:J3)-1,0)”。

① 这个式子可以通过归纳的方法得出。